AdaptGov: aprendizado de política fiscal adaptativa em um modelo macroeconômico baseado em agentes

Introdução, objetivos e justificativa

0.1 Introdução

Um sistema complexo é um sistema formado por um conjunto de agentes interagindo que, de maneira agregada, resultam em comportamentos emergentes, que não podem ser derivados trivialmente a partir de seu comportamento individual [9]. Estes fenômenos emergentes afetam os agentes individuais, criando retroalimentações positivas e negativas.

A economia é um sistema complexo onde bilhões de agentes, entre trabalhadores, empresas e instituições governamentais, interagem resultando em fenômenos emergentes como preços, inflação, produto interno e crescimento. Além disso, esses atores aprendem e evoluem ao longo do tempo, o que modifica fundamentalmente a estrutura do sistema, tornando-o adaptativo [2].

A aplicação da lente teórica de sistemas complexos adaptativos para o estudo da economia tem se mostrado uma alternativa promissora ao paradigma predominante da teoria econômica, o neoclássico, que se âncora em pressupostos teóricos pouco críveis, como a existência de um equilíbrio, as expectativas racionais e os agentes representativos [6].

Nesse sentido, o campo da economia complexa ("complexity economics"), seria uma formulação mais geral da economia neoclássica, pois estuda as estruturas econômicas a partir de premissas menos restritas [2].

Os modelos baseados em agentes tem se constituído uma ferramenta poderosa para o estudo da economia complexa através de ferramentas computacionais [4]. Neles, os agentes econômicos são simulados através regras comportamentais que regem tanto seu comportamento individual quanto suas interações, sem a necessidade de um controle central. As variáveis agregadas resultantes emergem como resultado do computacional dos comportamentos e interações ao longo do tempo, sem a utilização de pressupostos de equilíbrio, informação e racionalidade perfeita e sem um controle central.

O trabalho proposto por Poledna et. al [10], é um modelo baseado em agentes para a macroeconomia, ou seja, focado no estudo de propriedades agregadas da economia, como inflação, PIB, crescimento, desemprego [4], em particular para a Áustria, que é um país pequeno, industrial e com economia aberta. Ele é constituído por um modelo ancorado nas estatísticas nacionais e em regras autoregressivas de primeira ordem que realizou previsões macroeconômicas comparávais aos modelos DSGE ("Dynamic Stochastic General Equilibrium"), que são o estado da arte da economia neoclássica. O BeforeIT.jl oferece uma implementação aberta e extensível deste modelo na linguagem Julia feita pela equipe de tecnologia da informação do Banco da Itália [7].

Novos trabalhos têm alavancado o campo da inteligência artificial para construir modelos macroeconômicos baseados em agentes. Em [11] e [3] técnicas de aprendizado por reforço são utlizadas para treinar agenetes com comportamentos racionais e avaliar o resultado macroeconômico. Em [8] LLMs ("Large Language Models") fazem o papal de consumidores e trabalhadores em um modelo que busca reproduzir qualitativamente comportamentos macroeconômicos conhecidos.

A análise de sensibilidade e os metas modelos tem se constituído uma ferramenta importante para a avaliação e emulação de ABMs em diversas áreas [1], pois podem

oferecer maior robustez e explicabilidade aos resultados dos modelos em questão.

Dessa maneira, por ser um modelo extensível e com performance similar aos DSGEs, o Before.IT pode ser utilzado como plataforma para a exploração de políticas fiscais alteranativas, que combinam análise de sensibilidade, meta modelos e aprendizagem por reforço, avaliando-as contra regras fixas ou simples, frente medidas bem definidas de bem-estar, dívida pública e robustez.

0.2 Perguntas de Pesquisa

Pergunta central: É possível construir uma política fiscal adaptativa no modelo Before.IT calibrado para a Áustria que melhora o bem estar previamente definido em relação a políticas fixas, sem deterioração inaceitável da dívida pública e da estabilidade macroeconômica?

Perguntas secundárias:

- Quais alterações nos parâmetros da política fiscal produzem resultados estatisticamente significativos?
- É possível treinar um modelo para prever as variáveis de análise a partir dos parâmetros da política fiscal?
- É possível treinar uma política fiscal adaptativa utilizando aprendizado por reforço que melhore o desempenho com relações a uma política fixa?

0.3 Justificativa

Modelos baseados em agentes são uma ferramenta poderosa para a análise da macroeconomia com o potencial de informar a sociedade e agencias governamentais sobre o comportamento passado e futuro de indicadores chaves como inflação, desemprego, crescimento. Os Bancos Centrais do Canadá e da Itália já tem trabalhado em modelos que possam informar sobre os próximos passos de suas economias.

Nesse cenário, a construção de análise de sensibilidade e metamodelos é importante para sustentar a validade, explicabilidade e robustez dos modelos em questão.

Além disso, os modelos baseados em agentes tem tido sua fronteira explorada através da utilização de inteligência artificial para a construção de agentes adaptativos que aprendem ao longo da simulação.

Este trabalho busca contribuir para o campo dos modelos macroeconomico baseados em agentes ao explorar um modelo fronteira, construindo, validando e interpretando políticas fiscais adaptativa. Assim, busca-se extender a aplicação do modelo de um papel preditivo para também um papel informativo sob eventuais políticas fiscais a serem aplicadas por um formulador de política economica.

0.4 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e avaliar políticas fiscais adaptativas no modelo Before.IT através de técnicas de análise de sensibilidade, meta modelos e aprendizagem por reforço.

Objetivos específicos:

- Formular o problema de política fiscal no contexto do modelo Before.IT, com seus parâmetros, variáveis livres e restrições
- Realizar análise de sensibilidade nas variáveis de estudo do problema de fiscal
- Propor, treinar e avaliar um modelo de aprendizado por reforço para a política fiscal
- Avaliar e interpretar os resultados frente a proposta do modelo Before.IT

Revisão bibliográfica

Uma revisão geral sobre o campo de estudo dos sistemas complexos pode ser econtrada em [9], que os conceitua como sistemas onde muitos atores interagem formando comportamentos que não podem ser explicados por suas ações individuais, chamados de emergentes.

Em [2], [6] e [4] é possível encontrar uma conexão entre sistemas complexos e as ciências economicas. Em especial, a abordagem de sistemas complexos para a economia é colocada como visão não reducionista e não axiomática, onde se estuda a interações economicas deses agentes.

A modelagem baseada em agentes para economia ("Agent-based Computational Economics") é definida em [4] como o estudo computacional de processos economicos modelados a partir de sistemas dinamicos de agentes interativos.

Metodologia e plano de atividades

Activity and method	Expected output	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Review the literature and document the model's fiscal rules and economic indicators	Research gap and reproducible baseline	X			
Run sensitivity analyses of selected tax and government spending decisions across repeated simulations	Feasible policy ranges and measurable effects	X	X		
Define the policy objective and compare the existing rule with simple fixed or feedback policies	Evaluation criteria and comparison results		X		
Assess the role of supervised learning and develop an adaptive government agent using reinforcement learning	Trained policy and documented decisions			X	
Test all policies on new simulation runs and economic shocks; compare outcomes and uncertainty	Welfare, fiscal, and robustness results			X	X
Complete coursework, qualification, writing, and submission	Qualification and dissertation	X	X		X

Resultados parciais, se houver

Referências bibliográficas

[1] ANGIONE, Claudio; SILVERMAN, Eric; YANESKE, Elisabeth. Using machine learning as a surrogate model for agent-based simulations. *PLOS ONE*, v. 17, n. 2, e0263150, 2022. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263150.

[2] ARTHUR, W. B. *Complexity Economics: A Different Framework for Economic Thought*. Santa Fe Institute Working Paper, 2013. Disponível em: https://sites.santafe.edu/~wbarthur/Papers/Comp.Econ.SFI.pdf.

[3] BRUSATIN, Simone; PADOAN, Tommaso; COLETTA, Andrea; DELLI GATTI, Domenico; GLIELMO, Aldo. Simulating the Economic Impact of Rationality through Reinforcement Learning and Agent-Based Modelling. In: *Proceedings of the 5th ACM International Conference on AI in Finance*. ACM, 2024. p. 159–167. DOI: https://doi.org/10.1145/3677052.3698621.

[4] DAWID, Herbert; DELLI GATTI, Domenico. Agent-Based Macroeconomics. In: *Handbook of Computational Economics*. Elsevier, 2018. v. 4, p. 63–156. DOI: https://doi.org/10.1016/bs.hescom.2018.02.006.

[5] DOSI, Giovanni; FAGIOLO, Giorgio; NAPOLETANO, Mauro; ROVENTINI, Andrea; TREIBICH, Tania. Fiscal and monetary policies in complex evolving economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, v. 52, p. 166–189, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.11.014.

[6] GALLEGATI, Mauro; KIRMAN, Alan. Reconstructing Economics: Agent Based Models and Complexity. *Complexity Economics*, v. 1, n. 1, p. 5–31, 2012. DOI: https://doi.org/10.7564/12-COEC2.

[7] GLIELMO, Aldo; DEVETAK, Mitja; MELIGRANA, Adriano; POLEDNA, Sebastian. BeforeIT.jl: High-Performance Agent-Based Macroeconomics Made Easy. *arXiv*, arXiv:2502.13267, 2025. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.13267. Preprint.

[8] LI, Nian; GAO, Chen; LI, Mingyu; LI, Yong; LIAO, Qingmin. EconAgent: Large Language Model-Empowered Agents for Simulating Macroeconomic Activities. *arXiv*, arXiv:2310.10436, 2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.10436. Preprint.

[9] NEWMAN, M. E. J. *Complex Systems: A Survey*. arXiv:1112.1440, 2011. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1112.1440.

[10] POLEDNA, Sebastian; MIESS, Michael Gregor; HOMMES, Cars; RABITSCH, Katrin. Economic forecasting with an agent-based model. *European Economic Review*, v. 151, art. 104306, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.104306.

[11] ZHENG, Stephan; TROTT, Alexander; SRINIVASA, Sunil; PARKES, David C.; SOCHER, Richard. The AI Economist: Taxation policy design via two-level deep multiagent reinforcement learning. *Science Advances*, v. 8, n. 18, eabk2607, 2022. DOI: `https://doi.org/10.1126/sciadv.abk2607`.